

U2 Introducción a la nube de Amazon



Contenidos

- Introducción a AWS
- Servicios
- Modelo de costes
- Soporte técnico
- Infraestructura

Introducción



Introducción AWS

amazon

Online retailer

Amazon originally started in 1994 by selling books in a garage in Bellevue, Washington.

aws

Cloud service provider (CSP)

AWS originally started in 2006 with one service, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).



¿Cómo se da el salto de vender libros online a prácticamente crear el mercado de la nube pública?
<https://www.youtube.com/watch?v=snoVZwQGVs>
(Explica AWS en t=9:32)





What is AWS? | Amazon Web Services



Copiar enl...



MÁS VÍDEOS



- [Locutor] AWS es la plataforma
en la nube más completa



YouTube

-3:07



https://www.youtube.com/watch?v=a9__D53WsUs

Interacción con AWS



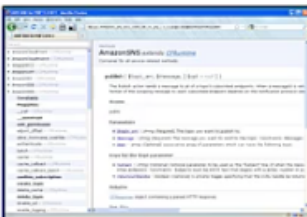
Consola de administración de AWS

Interfaz gráfica fácil de usar



Interfaz de línea de comandos (AWS CLI)

Acceso a los servicios mediante comandos discretos o scripts



Kits de desarrollo de software (SDK)

Acceso a los servicios directamente desde el código (como Java, Python y otros)

Servicios AWS



Servicios AWS

- Ofrece más de 240 servicios clasificados en 23 categorías:

 Análisis	 Integración de aplicaciones	 Cadena de bloques	 Aplicaciones empresariales	 Gestión financiera en la nube	 Computación
 Capacitación de clientes	 Contenedores	 Bases de datos	 Herramientas para desarrolladores	 Informática para usuarios finales	 Interfaz web y móvil
 Tecnología de juegos	 Internet de las cosas (IoT)	 Machine Learning (ML) e Inteligencia Artificial (IA)	 Gestión y gobierno	 Multimedia	 Migración y transferencia
 Redes y entrega de contenido	 Tecnologías cuánticas	 Robótica	 Satélite	 Seguridad, identidad y cumplimiento	 Almacenamiento

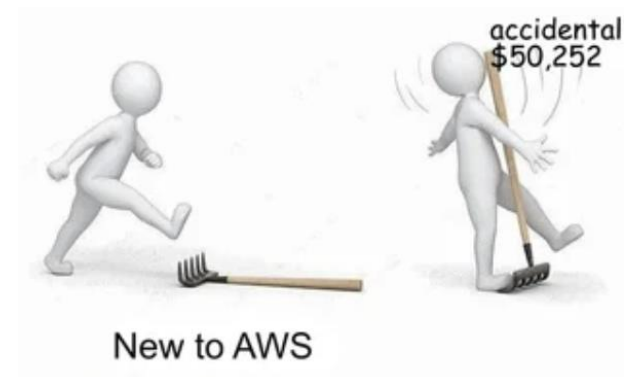
Servicios AWS

- Los servicios que nos servirán de introducción a la nube podemos clasificarlos en:
 - Computación
 - Almacenamiento
 - BBDD
 - Seguridad
 - Redes y entrega de contenido
 - Control del coste
 - Servicios de administración y gobernanza

Similitudes entre AWS y modelo tradicional



Modelo de costes AWS



¿Qué conceptos pagamos en AWS?

Según AWS hay **3 generadores de costes** en sus servicios:

- **Informática:** se cobran por horas (en SO Linux por segundos) y dependerán del tipo de instancia.
- **Almacenamiento:** se cobra en GB
- **Transferencia de datos:**
 - Normalmente se cobra por GB en función de los datos de salida (se suman y se cobran).
 - La entrada de datos (ingress) no tiene cargo salvo algunas excepciones.
 - La transferencia de datos entre servicios dentro de una misma región es gratis.



¿Seguro que no hay nada más?

<https://aws.amazon.com/es/about-aws/whats-new/2024/02/aws-free-tier-750-hours-free-public-ipv4-addresses/>
<https://aws.amazon.com/es/cloudwatch/pricing/>

¿Qué conceptos pagamos en AWS?

Consejos:

1. Es conveniente tener algo de **experiencia y formación** antes de emplear AWS profesionalmente.
2. Configura una alerta de **tope de presupuesto**
https://docs.aws.amazon.com/es_es/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/monitor_estimated_charges_with_cloudwatch.html
3. Emplea la **calculadora de costes** antes de empezar.

¿Qué conceptos pagamos en AWS?

La filosofía general es:

- Sólo se paga por lo que se usa (no hay coste fijo o tasa de acceso inicial)
- Se paga menos si se reserva algo que si se emplea espontáneamente
- Se paga cada vez menos cuanto más se usa

Pague por lo que usa



Paga menos al reservar



Paga menos cuando
utiliza más y a medida
que crece AWS



¿Qué conceptos pagamos en AWS?

- Podemos seleccionar el mejor servicio o recurso en función de la necesidad para reducir costes. Por ejemplo:
 - Almacenamiento de S3 Glacier vs Standard.
 - Instancias de máquinas en Spot

AWS cuenta con:

- Servicios sin coste adicional como AWS CloudFormation o VPC, pero éstos emplean otros que sí tienen coste.
- [AWS Free Tier](#) para los clientes nuevos durante los primeros 12 meses hasta unos límites de servicio.



Ejemplo AWS Free tier en servicio S3.

- Por ejemplo cuando nos registramos en AWS tenemos 5GB de almacenamiento gratuito en S3 Standard con 20.000 solicitudes GET y otras tantas PUT y 100GB de transferencia pero pasado 12 meses o superado ese límite, empiezan a cobrar por todo eso.

¿Cómo se me cobrará y facturará por el uso de Amazon S3?

No se requieren cargos de configuración ni compromisos para comenzar a utilizar Amazon S3. A final de mes, se cobrará automáticamente el uso de ese mes. Puede ver los cargos del periodo de facturación actual en cualquier momento iniciando sesión en su cuenta de Amazon Web Services y seleccionando el panel de facturación asociado a su perfil de consola. Con la capa de [uso gratuito de AWS*](#), puede empezar a utilizar Amazon S3 de forma gratuita en todas las regiones, excepto en las regiones de AWS GovCloud. Cuando se registran, los clientes nuevos de AWS reciben 5 GB de almacenamiento de Amazon S3 Standard, 20 000 solicitudes GET, 2000 solicitudes PUT y 100 GB de transferencia de datos saliente (hacia Internet, otras regiones de AWS o Amazon CloudFront) al mes durante un año. El uso mensual no utilizado no se acumula para el siguiente mes. Amazon S3 le cobra por los siguientes tipos de uso. Tenga en cuenta que los siguientes cálculos presuponen que no se está utilizando la capa gratuita de AWS.

Herramientas de análisis de costes

Facturación y previsión de gasto:

AWS Bills

Proporciona detalles sobre la facturación mensual.

AWS Cost Explorer

Muestra de manera gráfica los gastos que hemos tenido en los últimos meses y la previsión que tendremos.

AWS Cost and Usage Report:

Muestran informes detallados de gastos de una o varias cuentas.

<https://aws.amazon.com/es/aws-cost-management/>

AWS Skills Builder: [AWS Billing and Cost Management](#)

Saltar vídeo de Introducción

Límite y alerta de gasto:

• **AWS Budget:**

- Permite establecer un límite de presupuesto en un periodo de tiempo para distintos servicios.
- Asocia una alerta que nos envía email en caso de que se supere ese tope.
- Permite el uso de plantillas predefinidas para definir el presupuesto:

Plantillas: nuevas

Elija una plantilla que mejor se adapte a su caso de uso.

- ☒ **Presupuesto de gasto cero**
Cree un presupuesto que le avise cuando el gasto supere 0,01 USD

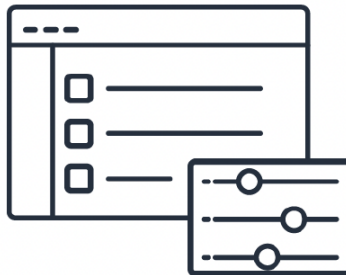
- ☐ **Presupuesto de cobertura diario de Savings Plans**
Cree un presupuesto de cobertura para sus Savings Plans que le notifique cuando no alcance el objetivo definido.

Calculadoras de costes

- Antes de contratar un servicio es conveniente emplear la calculadora de coste mensual para simular el coste de una configuración concreta para la región que escogeríamos: <https://calculator.aws/>



Step 1: Add services
Search and add AWS services that you need.



Step 2: Configure the services
Enter the details of your usage to review service costs.



Step 3: View estimated totals
Set estimated costs per service, service groups, and totals.

Ejemplo de reducción de costes empleando instancias Spot



- Cuando escogemos que la computación se haga en instancias spot indicamos un presupuesto máximo que queremos invertir en computación por hora, de manera que cuando en la subasta de tiempo de computación se llega al precio deseado en la región seleccionada, se lanza nuestra aplicación.
 - Ventaja: emplear equipos infrautilizados a precios muy razonables para trabajos computacionales en los que el requisito temporal no es importante.
 - Desventaja: es habitual la interrupción del trabajo de estas instancias por lo que no están pensadas para cualquier situación. Por este motivo, es recomendable consultar la herramienta de simulación de instancias on spot: <https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/instance-advisor/>

Ejemplo de reducción de costes empleando instancias Spot

Examples of When to Use AWS Spot Instances



**Batch Processing
& HPC**



**Development
& Testing Environments**



Big Data Processing



Stateless Applications



**Web Hosting & Content
Delivery**



Containerized Workloads



Non-Critical Workloads

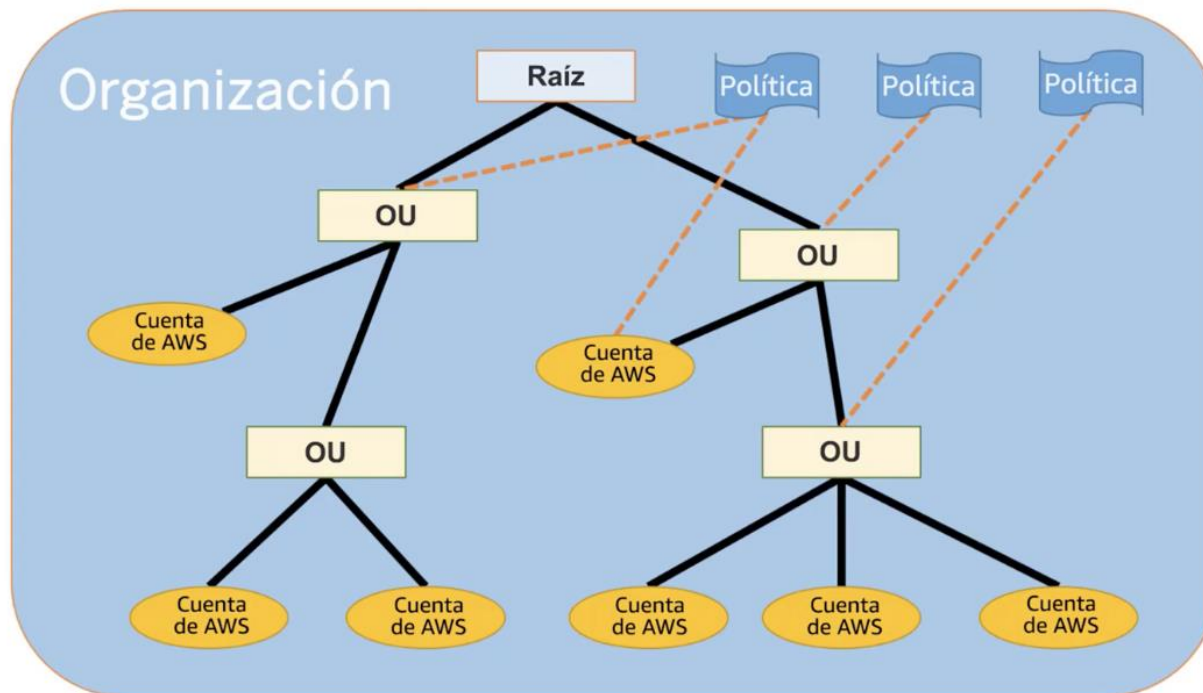
Más información:

- <https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/>
- <https://youtu.be/aRIY3VBX3Lc>

AWS Organizations

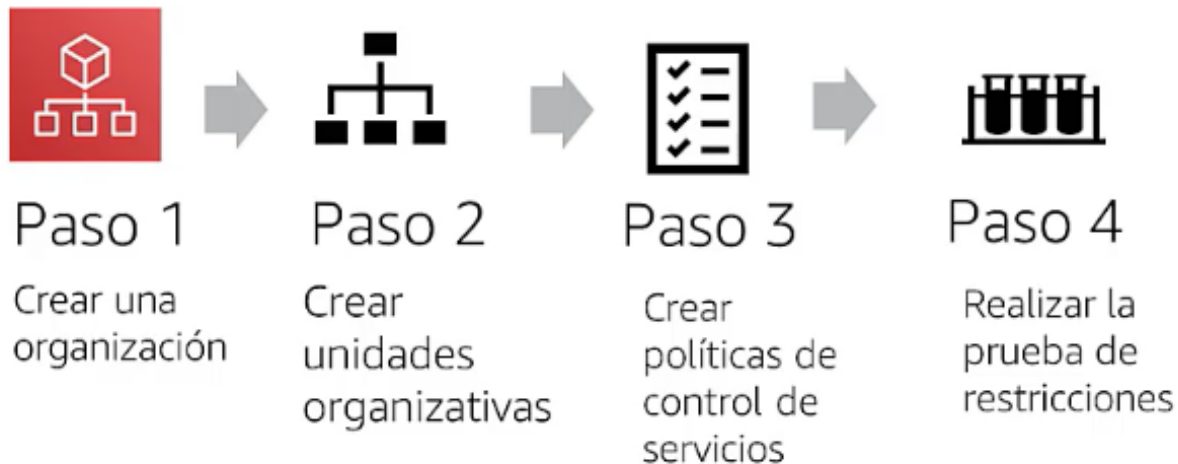
AWS Organizations

- Permiten **beneficiarse de reducciones de coste por volumen** al agrupar cuentas y además simplificar su control. Para ello, se definen políticas de control de servicios (SCP). Las SCP's hacen posible:
 - Definir una estructura jerárquica que parten de un nodo raíz y se divide en ramas o unidades organizativas
 - Otorgar/denegar acceso a servicios AWS a cuentas individuales o grupales en una unidad organizativa.
 - Simplifica la facturación a través de la unificación de las cuentas en la organización



AWS Organizations

- La configuración de organizaciones implica:



Es posible hacer pruebas de restricción:

- con el acceso con distintas cuentas que pertenezcan a distintas OU's
- con el [simulador de políticas de IAM](#)

AWS Soporte técnico



Planes de soporte AWS

AWS Support ofrece cuatro planes de soporte:

- **Basic Support:** acceso al Centro de recursos, el panel de estado del servicio, las preguntas frecuentes sobre productos, los foros de debate y el soporte para comprobaciones de estado
- **Developer Support:** soporte para el desarrollo inicial en AWS
- **Business Support:** plan para clientes que ejecutan cargas de trabajo de producción
- **Enterprise Support:** plan para clientes que ejecutan cargas de trabajo críticas para los negocios



SLA asociado a cada plan de soporte

- Cada nivel implica un SLA (service level agreement) o acuerdo de nivel de servicio que define el tiempo de atención máximo en el que tardarán en contestarnos en el peor de los casos.

	Crítica	Urgente	Alta	Normal	Baja
Basic	Sin soporte para casos				
Plan Developer (horario comercial)				12 horas o menos	24 horas o menos
Plan Business (24 horas al día, 7 días a la semana)		1 hora o menos	4 hora o menos	12 horas o menos	24 horas o menos
Plan Enterprise (24 horas al día, 7 días a la semana)	15 minutos o menos	1 hora o menos	4 hora o menos	12 horas o menos	24 horas o menos

Plan Enterprise

- El Plan Enterprise ofrece recursos para clientes que ejecutan cargas de trabajo empresariales y de misión crítica en AWS.
- Teniendo esto en cuenta, además del mejor SLA, el soporte en el Plan Enterprise cuenta con directores técnicos de cuenta (TAM, Technical Account Managers) que son designados como el punto de contacto principal para ese usuario. El TAM:
 - Orienta y revisa la arquitectura para ayudar a implementarla y optimizarla
 - Mantiene una comunicación continua para mantenernos informados en el proceso de implementación.
- Más información:
<https://aws.amazon.com/es/premiumsupport/plans/>

Infraestructura AWS



¿Qué hace diferencial a la infraestructura de AWS?

- Es la infraestructura que permite una mayor disponibilidad según analistas de Gartner.



- Más información regiones disponibles:
https://aws.amazon.com/es/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

Regiones

- La infraestructura está formada por regiones que se encuentran aisladas entre sí.
 - Las regiones son áreas geográficas en la que se construye un clúster de centros de datos.
 - Un centro de datos es una instalación que físicamente contiene entre 50.000 y 80.000 equipos informáticos y de telecomunicaciones para alojar los servicios de AWS que ofrecen las regiones.
 - La ubicación de los centros de datos se mantiene en secreto.



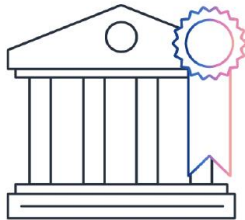
En España se encuentran principalmente en la región de Aragón:

- [Villanueva de Gállego](#)
- [El Burgo de Ebro](#)
- [Huesca](#)

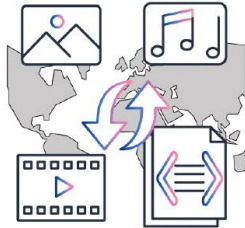
¿Cómo escogemos la región más adecuada?

Dependerá de:

- Obligaciones legales tales como la RGPD europea.
- Disponibilidad de los servicios que necesitemos: no están en todas las regiones.
- El factor económico: los precios de los servicios varían por regiones.
- Buscaremos minimizar latencia



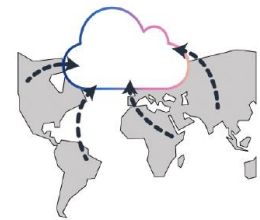
Compliance with data
governance and legal
requirements



Available services in a
Region



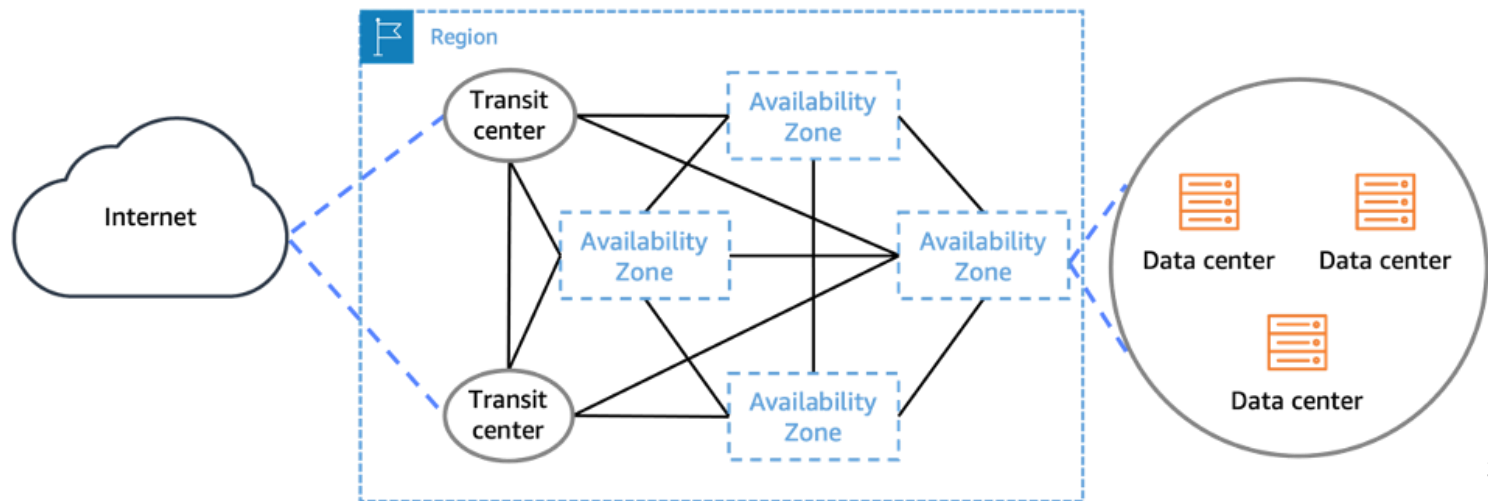
Pricing



Proximity to your
customers

Zonas de disponibilidad (AZ)

- Cada región cuenta con un mínimo de 3 o más zonas de disponibilidad que son agrupaciones de 2 o más centros de datos, sólo en una región. ¿Por qué?
 - Cada AZ se mantiene aislada de las otras (alimentación, refrigeración y seguridad física independientes).
 - Las AZ's se comunican entre sí con redes troncales de AWS de alta velocidad y están a menos de 100km unas de otras.
 - Las AZ's permiten que los clientes operen bases de datos y aplicaciones de producción con un nivel de disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad mayor que las de un centro de datos único.



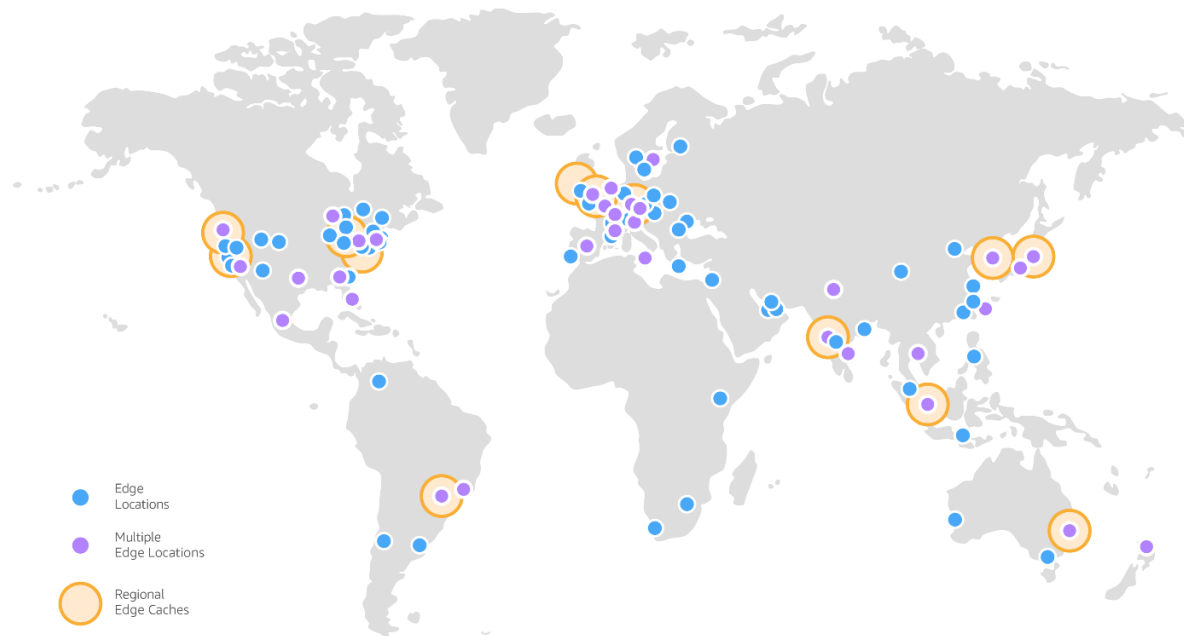
Zonas de disponibilidad (AZ)



- Por ejemplo en el caso de AWS Europa
 - La región “EU (Irlanda)” tiene varias **zonas de disponibilidad**: **eu-west-1a**, **eu-west-1b**, **eu-west-1c**.
 - Cada zona son **centros de datos separados** (edificios distintos, con electricidad independiente).
 - Si montas una aplicación en dos zonas diferentes, aunque un edificio entero se quede sin luz, tu aplicación seguirá funcionando.
 - Además, puedes replicar datos a otra región (por ejemplo, “EU (Frankfurt)”) para más seguridad.

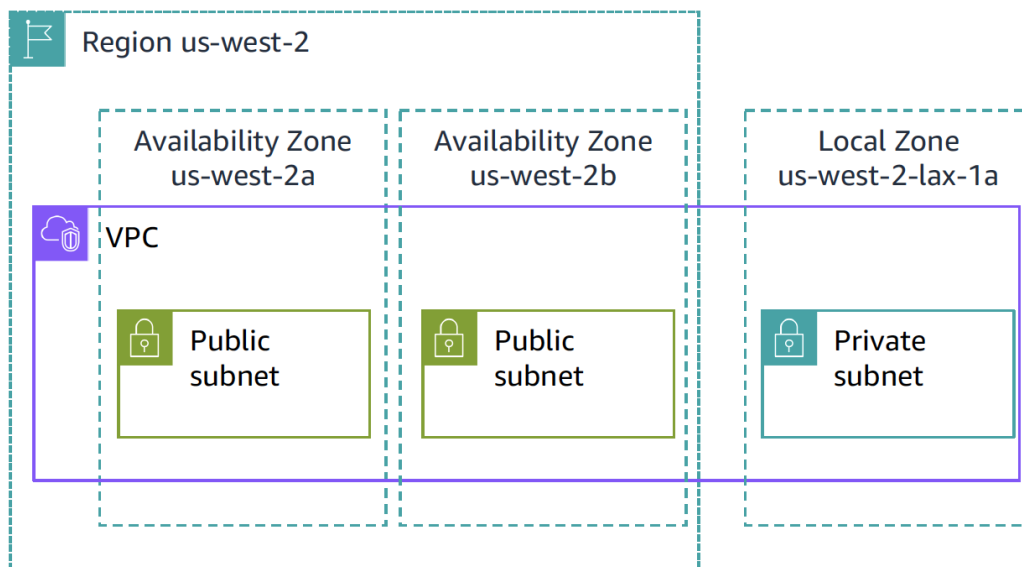
Puntos de presencia

- Además de las regiones, AWS también opera una red de más de 410 puntos de presencia (PoP) distribuidos a nivel mundial: 400 ubicaciones perimetrales y 13 cachés regionales de nivel medio en más de 90 ciudades de 48 países
- Estos PoPs alojan por ejemplo Amazon CloudFront, una red de entrega de contenido (CDN) o Amazon Route 53 (DNS) entre otros servicios.



Zonas locales

- A diferencia de las zonas de disponibilidad, las zonas locales no se encuentran en la región por lo que la conectividad entre la zona de disponibilidad y la región se hace a través de red troncal de AWS.
- Se emplean como extensión de una región y permiten ofrecer una experiencia de usuario de menor latencia.



Otras soluciones de conectividad:

- AWS Outposts: pensado para cargas de trabajo que deben permanecer en las instalaciones hasta tener cobertura o suficiente ancho de banda. Por ejemplo: sensor en la Antártida.
- AWS Wavelength: pensado para servicios que requieren tal reducción de latencia que busquemos minimizar la transferencia que supone el tránsito por Internet operando los servicios en el proveedor de 5G. Es el problema opuesto a AWS Outposts. Por ejemplo: streaming de juegos y de vídeo en directo.

